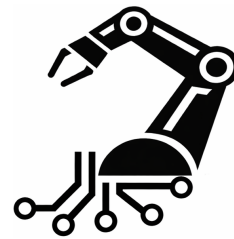


Projekt "Suntracker"

Dokumentacja końcowa prototypu



Autor	Inż. Bartłomiej Dusza
Data	1.06.2026
Prowadzący	dr inż. Krzysztof Kwoka

Niniejszy dokument stanowi podsumowanie projektu wykonanego na poczet zajęć : "Systemy elektroniczne w mechatronice"

Spis treści

1	Cel i założenia projektu	2
2	Elektronika	3
2.1	Panele fotowoltaiczne	3
2.2	Przetwornica	4
2.3	Mikrokontroler	5
3	Mechanika	7
3.1	Podstawa	7
3.2	Wachlarz	7
4	Oprogramowanie	8
5	Walidacja	9
6	Wnioski końcowe	10
7	Bibliografia	11

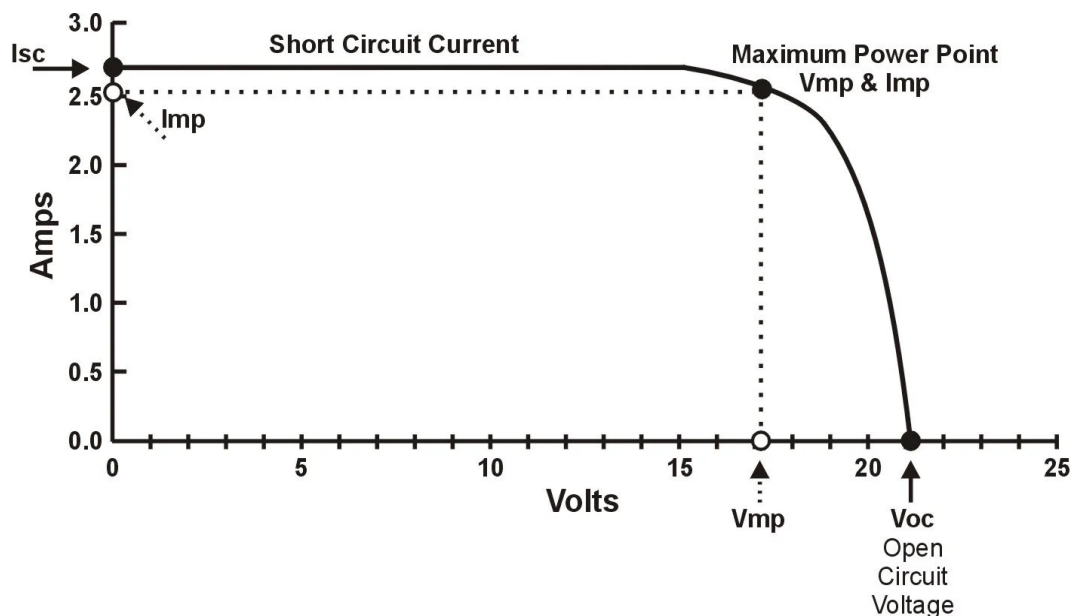
Cel i założenia projektu

Celem projektu jest zaprojektowanie systemu magazynu energii zasilanego z paneli słonecznych. W celu maksymalizacji czasu naświetlania paneli system wyposażony jest w zespół silników mających na celu podążanie za aktualną pozycją słońca. Kluczowym parametrem systemu jest jego bilans energetyczny. System ten nie powinien tracić więcej energii na pozycjonowanie, niż byłby w stanie pobrać.

Elektronika

2.1 Panele fotowoltaiczne

Najistotniejszym elementem systemu bez wątplenia będzie jego źródło zasilania. Panele fotowoltaiczne są nieliniowymi źródłami zasilania wykorzystującymi zjawisko wewnętrznego efektu fotoelektrycznego. Przez tę nieliniowość do uzyskania maksimum mocy wymagany jest układ MPPT (ang. maximum power point tracking). Idea jest to, aby dobrze dobierać prąd pobierany przez system z panelu, aby otrzymywać najwięcej mocy.



Rysunek 2.1: Wykres prądu w funkcji napięcia panelu.

Sterowanie takiego panelu opiera się na odczytaniu aktualnej wartości napięcia oraz prądu orazysterowaniu przetwornicy DC/DC, do wejścia którego podłączony jest panel. Panele fotowoltaiczne można łączyć szeregowo, sumując poszczególne napięcia, równolegle sumując prądy paneli lub hybrydowo. W celu tego projektu zdecydowano się na wykorzystanie 4 identycznych paneli o napięciu nominalnym 5,5 V oraz mocy 0,55 W każda, w konfiguracji 4 paneli szeregowo. Wybór ten podyktowany jest minimalizacją strat na liniach przesyłowych wynikających z faktu, że przewody mają swoją rezystancję. Panele te, po podłączeniu, cechują się napięciem 22 V oraz 2,2 W, co daje odpowiednio duży zapas napięcia, aby przetwornica działała nawet przy mniejszym nasłonecznieniu. Wadą tej konfiguracji jest jej wrażliwość na różnice w nasłonecznieniu poszczególnych paneli, w sytuacji, gdy jedna z paneli będzie niepoprawnie oświetlona, będzie ona drastycznie obciążać resztę. Również alternatywą mogłoby być podłączenie dwóch paneli szeregowo w pakiet i ów pakiet równolegle, otrzymując 11 V na wyjściu. Wadą tego rozwiązania jest to, że w sytuacji, gdy jeden z pakietów będzie niepoprawnie

oświetlony, prąd może płynąć z drugiego pakietu do pierwszego. Rozwiązaniem tego problemu jest dodanie diod Schottkyego, które uniemożliwiają przepływ prądu, ale kosztem spadku napięcia i ogólnych strat.

2.2 Przetwornica

Sekcja przetwornicy może zostać zrealizowana na trzy główne sposoby. Pierwszym z nich jest wykonanie własnej przetwornicy dyskretniej, zbudowanej z podstawowych elementów energoelektronicznych, takich jak cewka, dioda, tranzystor MOSFET oraz układ sterowania. Drugim podejściem jest zastosowanie gotowego sterownika przetwornicy typu DC/DC. Trzeci wariant polega na wykorzystaniu bardziej zintegrowanego układu, który oprócz samego sterowania przetwornicą realizuje również dodatkowe funkcje, takie jak śledzenie punktu mocy maksymalnej MPPT oraz kontrola ładowania ogniwa.

Z punktu widzenia projektowanego systemu kluczowe były: stopień złożoności wdrożenia, możliwość uruchomienia układu w warunkach prototypowych, dostępność dokumentacji oraz przydatność danego rozwiązania w układzie zasilanym z paneli fotowoltaicznych. Porównanie rozważanych wariantów przedstawiono w tabeli 2.1.

Tabela 2.1: Porównanie wariantów realizacji sekcji przetwornicy

Rozwiązanie	Zalety	Ograniczenia	Ocena
Własna przetwornica dyskretna	Bardzo duża elastyczność projektowa, możliwość doboru elementów dokładnie pod wymagania układu, potencjalnie wysoka sprawność.	Największa złożoność projektowa i uruchomieniowa. Konieczne jest samodzielne rozwiązanie problemów związanych ze sterowaniem, sprzężeniem zwrotnym, stabilizacją pracy, doborem elementów mocy oraz implementacją algorytmu MPPT.	Rozwiązanie najbardziej elastyczne, lecz zbyt złożone na etap prototypu
XL4015 [1]	Prostsza implementacja, mała liczba elementów zewnętrznych, dobra dostępność dokumentacji, wystarczający zapas parametrów napięciowo-prądowych oraz wbudowane podstawowe mechanizmy ochronne.	Mniejsza elastyczność niż w rozwiązaniu dyskretnym oraz brak natywnej realizacji funkcji MPPT.	Najbardziej racjonalny wybór dla prototypu
BQ25750 [2, 3]	Wysoki stopień integracji, obsługa MPPT oraz funkcji związanych z ładowaniem ogniw Li-Ion.	Większa złożoność aplikacyjna, trudniejsze wdrożenie oraz wyższe wymagania względem poprawnego projektu całej sekcji zasilania.	Rozwiązanie najbardziej zaawansowane funkcjonalnie

Biorąc pod uwagę prototypowy charakter urządzenia oraz konieczność ograniczenia złożoności układu, za najbardziej uzasadnione rozwiązanie uznano zastosowanie układu XL4015 [1]. W porównaniu z układem BQ25750 rozwiązanie to jest prostsze do implementacji i uruchomienia, a jednocześnie zapewnia parametry wystarczające dla potrzeb projektowanego systemu. Należy jednak zaznaczyć, że układ ten nie realizuje natywnie funkcji MPPT, dlatego funkcja ta musi zostać zaimplementowana zewnętrznie oraz należy osobno rozwiązać problem profilu ładowania ogniwa.

2.3 Mikrokontroler

W celu wyboru mikrokontrolera przeanalizowano cztery reprezentatywne rodziny układów: ESP32-C6, STM32L4, AVR128DB oraz RP2040. Z punktu widzenia projektowanego systemu kluczowe były: pobór mocy w trybach uśpienia, pobór mocy w pracy aktywnej, dostępność peryferiów niezbędnych do pomiaru energii i sterowania napędami oraz możliwość dalszej rozbudowy układu.

Tabela 2.2: Porównanie wybranych rodzin mikrokontrolerów pod kątem projektowanego systemu

Rodzina	Zalety	Ograniczenia	Ocena
STM32L4 [4, 5]	Bardzo niski pobór mocy w trybach niskomocowych, dobra efektywność w pracy aktywnej, do 80 MHz, rozbudowane timery, interfejsy I ² C/UART/SPI oraz peryferia analogowe.	Brak natywnej łączności bezprzewodowej oraz większa złożoność konfiguracji niż w prostych układach 8-bitowych. Trudność programowania.	Najlepszy wybór ogólny
AVR128DB [6]	Bardzo niski pobór mocy w czuwaniu, prosta architektura, SleepWalking.	Niższa wydajność i mniejszy zapas pamięci oraz funkcjonalności niż w nowoczesnych układach 32-bitowych.	Dobry wariant dla wersji uproszczonej
ESP32-C6 [7]	Natywne Wi-Fi 6, Bluetooth LE, możliwość zdalnej konfiguracji, bardzo niski pobór w Deep-sleep.	Wysokie prądy podczas pracy i transmisji, co pogarsza bilans energetyczny układu solarnego.	Sensowny tylko przy wymaganej łączności.
RP2040 [8, 9]	Duża elastyczność, dwa rdzenie Cortex-M0+, 264 kB SRAM, PIO.	Konieczność zewnętrznej pamięci QSPI oraz niekorzystny pobór mocy w stanie czuwania.	Najslabszy wybór do tego projektu

Najkorzystniejszym kompromisem okazała się rodzina STM32L4, która łączy bardzo niski pobór mocy w trybach niskomocowych z rozbudowanym zestawem timerów, interfejsów komunikacyjnych i peryferiów analogowych [4, 5]. Rodzina AVR128DB również charakteryzuje się bardzo niskim poborem mocy, jednak oferuje wyraźnie mniejszą wydajność obliczeniową i mniejszy zapas funkcjonalny [6]. ESP32-C6 stanowi atrakcyjne

rozwiązanie w przypadku konieczności natywnej łączności bezprzewodowej, lecz wysokie prądy robocze i szczytowe modułu radiowego czynią go mniej korzystnym z punktu widzenia bilansu energetycznego [7]. Z kolei RP2040 wypada najmniej korzystnie w aplikacji solarno-bateryjnej o długim czasie czuwania, ponieważ producent wskazuje pobór rzędu 180 μA nawet w trybie deep sleep i zaleca pełne odłączanie zasilania w aplikacjach wymagających minimalnego prądu spoczynkowego [8, 9].

Mechanika

3.1 Podstawa

3.2 Wachlarz

Oprogramowanie

Walidacja

Wnioski końcowe

Bibliografia

- [1] *XL4015 180KHz 36V 5A Switching Current Buck DC/DC Converter*. Rev. 1.2. XLSEMI. 2023. URL: <https://www.xlsemi.com/datasheet/XL4015-CN.pdf> (term. wiz. 09. 04. 2026).
- [2] *BQ25750: Standalone/I2C Controlled, 1- to 14-Cell Bidirectional Buck-Boost Battery Charge Controller with Direct Power Path Control*. Texas Instruments. 2023. URL: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq25750.pdf> (term. wiz. 09. 04. 2026).
- [3] Christian Moyer. *How To Implement External P&O Feature On BQ2575X*. Spraw. tech. SLUAB21. Texas Instruments, 2025. URL: <https://www.ti.com/lit/pdf/sluab21> (term. wiz. 09. 04. 2026).
- [4] *STM32L4 Series – Ultra-Low-Power MCUs with Performance*. Product overview. STMicroelectronics. 2026. URL: https://www.st.com/resource/en/product_presentation/microcontrollers-stm32l4-series-product-overview.pdf (term. wiz. 08. 04. 2026).
- [5] *STM32L4 System Power*. Product training document. STMicroelectronics. 2026. URL: https://www.st.com/resource/en/product_training/stm32l4_system_power.pdf (term. wiz. 08. 04. 2026).
- [6] *AVR128DB28/32/48/64 Data Sheet*. Datasheet. Microchip Technology Inc. 2026. URL: <https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/AVR128DB28-32-48-64-DataSheet-DS40002247A.pdf> (term. wiz. 08. 04. 2026).
- [7] *ESP32-C6 Series Datasheet*. Datasheet. Espressif Systems. 2026. URL: https://documentation.espressif.com/esp32-c6_datasheet_en.pdf (term. wiz. 08. 04. 2026).
- [8] *RP2040 Datasheet*. Datasheet. Raspberry Pi Ltd. 2026. URL: <https://pip.raspberrypi.com/documents/RP-008371-DS-rp2040-datasheet.pdf> (term. wiz. 08. 04. 2026).
- [9] *Power Switching RP2040 for Low Standby Current Applications*. Application note. Raspberry Pi Ltd. 2026. URL: <https://pip.raspberrypi.com/categories/685-whitepapers-app-notes/documents/RP-004339-WP/Power-switching-RP2040-for-low-standby-current-applications.pdf> (term. wiz. 08. 04. 2026).